

南京邮电大学 2015/2016 学年第一学期

《高级语言程序设计 A》期末试卷 (7)

院(系) _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

(★温馨提醒:

- ① 这是试题纸, 教师不批改, 请将所有最终答案写在答题纸上。
 - ② 请在试题纸和答题纸上均完整填写院(系)、班级、完整学号、姓名。
 - ③ 考试结束时请将答题纸、试题纸及草稿纸一并交来。
- 谢谢合作! 预祝各位同学取得好成绩!

得分

一、单选题 (共 20 分, 每题 1 分)

1、存储器容量的基本单位是_____。

- A、字节 B、字长 C、字码 D、字位

2、C 语言中运算对象必须是整型的运算符是_____。

- A、% B、/ C、! D、*

3、设 整型变量 a, b, c, d 的初值均为 0, 执行 (m=a==b)&&(n=c!=d) 后, m, n 的值为_____。

- A、0, 0 B、1, 1 C、1, 0 D、0, 1

4、以下选项中合法的实型常量是_____。

- A、5E2.0 B、E-3 C、2E0 D、1.3E

5、以下关于 switch 语句和 break 语句的描述中正确的是_____。

- A、break 语句只能用于 switch 语句体中
- B、在 switch 语句中可以不使用 break 语句
- C、在 switch 语句中必须使用 break 语句
- D、break 语句只能用于循环语句中

6、以下程序段执行情况描述正确的是_____。

int x=-1;

do {x=x*x;} while(!x);

- A、死循环 B、循环执行 2 次 C、循环执行一次 D、有语法错误

7、下列程序段执行后，i 变量的值为_____。

for(i=1,sum=0;i<=100;i++)
{ sum+=i; }

- A、 100 B、 101 C、 2500 D、 5050

8、 若有函数原型：double f(int ,double);，主函数中有变量定义：int x=1; double m=11.6,n;，下列主函数中对 f 函数的调用错误的是_____。

- A、 n=f(x,m+2); B、 printf("%lf",f(x+2,m*2));
C、 f(x,m); D、 m=f(x);

9、若函数调用时参数为基本数据类型的变量(俗称简单变量)，以下叙述正确的是_____。

- A、实参与其对应的形参占用的是相同的存储单元
B、只有当实参与对应的形参同名时才占存相同的存储单元
C、实参与其对应的形参分别占用不同的存储单元
D、实参将数据传递给形参后，立即释放原先占用的存储单元

10、以下一维数组a的正确定义是_____。

- A、 int a(10) B、 int n=10,a[n];
C、 int n; D、 #define SIZE 10
scanf("%d",&n); int a[SIZE];
int a[n];

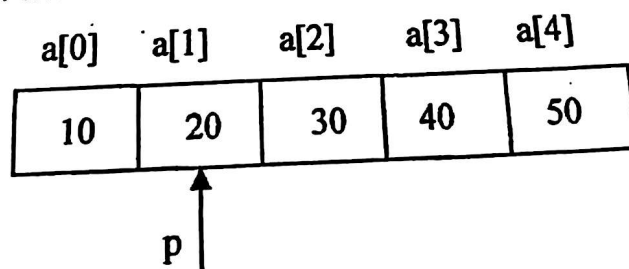
11、以下对二维数组定义中不正确的是_____。

- A、 int a[2][3]; B、 int b[][3]={0,1,2,3};
C、 int c[100][100]={0}; D、 int d[3][]={{1,2 }, {1,2,3},{1,2,3,4}};

12、若有定义：int x,*pb; 则正确的赋值表达式是_____。

- A、 pb=&x B、 pb=x C、 *pb=&x D、 *pb=*x

13、若指针 p 已确定并指向如图所示存储单元：



指针 p 指示示意图

则执行语句*p++; 后，*p 的值是_____。

- A、 20 B、 30 C、 21 D、 31

14、设有下面的程序段：int arr[10]={1,2,3},*p=arr;，下列叙述正确的是_____。

- A、arr 和 p 在系统中意义完全相同 B、*(p+1) 和 &arr[1]相等
C、*(p+4) 与 arr[4]相等 D、arr++表示 arr[1]的地址

15、当用户输入的字符串含空格时, 应使用_____函数读入字符串。
A、scanf(); B、gets(); C、getchar(); D、getc();

16、strlen("a\012b\xab\0cd\n")的值为_____。
A、4 B、7 C、9 D、11

17、在一个 C 源程序文件中, 要定义一个只允许本源文件中所有函数使用的全局变量, 则该变量需要使用的存储类别是: _____。
A、extern B、register C、auto D、static

18、若有宏定义如下: #define MIN(x,y) (x)<(y)?(x):(y), 则 10*MIN(1,2)的值是 _____。
A、10 B、20 C、2 D、1

19、有以下定义:

```
struct person {char name[9]; int age;};
```

```
struct person student[10]={"Johu",17,"Paul",19,"Mary",1,"Adam",16};
```

则下面能输出字母 M 的语句是_____。

- A、printf("%c\n",student[3].name); B、printf("%c\n",student[3].name[1]);
C、printf("%c\n",student[2].name[1]); D、printf("%c\n",student[2].name[0]);

20、若用 fopen()函数打开一个已存在的文本文件, 保存该文件原有数据且可以读也可以写, 则文件打开模式是_____。

- A、"r+" B、"w+"; C、"a+" D、"a"

得分

二、填空题 (共 10 分, 每空 1 分)

1、C 语言规定标识符只能由以下三种字符组成: 字母、数字和 (1)_____。

2、整型常量 124 在 C 源程序中用十六进制整型常量的表达形式是 (2)_____。

3、定义语句 int x,y; 执行 y=(x=1,++x,x+2);后, y 的值为 (3)_____。

4、现有一数组定义为: int a[10]; 如果有一函数 void f(形参说明)需要对该数组进行处理, 且函数 f 的函数体中用 s 来等效于 a, 那么在函数 f 的形参说明部分可以写成: int s[10]、int s[] 或 (4)_____。

5、有数组定义 int m[10]={9,4,12,8,2}; 则元素 m[m[1]+m[4]]的值为 (5)_____。

6、有数组定义 int a[3][4]; 则该数组的最后一个元素的表达是 (6)_____。

- 7、若有定义: `int a[6]={2,4,6,8,10,12};`, 则 `*(a+1)` 的值是 (7)。
- 8、在多文件结构的工程中, 不同文件之间可以共享信息, 在 C 语言中, 如果 A 文件中需要用到 B 文件中定义的全局变量, 则应该用 (8) 关键字在 A 文件中进行声明。
- 9、在 VC++6.0 中有一个结构体类型说明和变量定义: `struct stud{ long id[2]; double ave; }` `a;`, 则变量 a 所占内存字节数: (9)。
- 10、C 语言中调用 (10) 函数来关闭文件。

得分

三、程序阅读题 (共 25 分, 每题 5 分)

- 1、以下程序的执行结果是_____。

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a=1,b=3,m=0;
    switch(a%3)
    {
        case 0: m++;break;
        case 1: m++;
        switch(b%2)
        {
            case 0:m++;break;
            default:m++;
        }
    }
    printf("%d\n",m);
    return 0;
}
```

- 2、以下程序的执行结果是_____。

```
#include<stdio.h>

int main()
{
    int i,a=0,b=0;
    for(i=1;i<10;i++)
    {
        if(i%2==0)
        {
            a++;
            continue;
        }
        b++;
    }
}
```

```

    }
    printf("a=%d,b=%d",a,b);
    return 0;
}

```

3、以下程序的执行结果是_____。

```

#include<stdio.h>
int fun()
{
    static int x=1;
    x*=2;
    return x;
}
int main()
{
    int i,s=1;
    for(i=1;i<=3;i++)
    {
        s*=fun();
    }
    printf("%d\n",s);
    return 0;
}

```

4、以下程序的执行结果是_____。

```

#include<stdio.h>
double F(int x){
    return 3.14*x*2;
}
int main(){
    int a[3]={1,2,3};
    printf("%5.2f\n",F(*a));
    return 0;
}

```

5、以下程序的执行结果是_____。

```

#include <stdio.h>
int main( )
{
    int a[3][3], *p,i;
    p=&a[0][0];
    for(i=1; i<9; i++)
        p[i]=i+1;
}

```

```
printf("%d\n",a[0][2]);
return 0;
```

```
}
```

得分

四、程序填空题 (共 20 分, 每空 2 分)

1、下面程序的功能是: 将字符串 str 中的字符按字符的 ASCII 码降序排列, 仍保留在原串中, 字符串及其长度以函数参数传入。

```
#include <stdio.h>
void fun(char *s, ①)
{
    int i,j;
    char ch;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        for(j=i+1;j<n;j++)
        {
            if(s[i]<s[j])
                {ch=s[j]; ② ;s[i]=ch;}
        }
    }
    return;
}
int main()
{
    char str[80];
    int i=0,len=0;
    gets(str);
    while(str[i]!='\0')
        {len++; ③ ;}
    fun(④ ,len);
    puts(str);
    return 0;
}
```

- 2、现有表示图书的结构体 BookCard, 其中有两个成员, 第一个成员为字符数组用来表示图书编号, 第二个成员为单精度浮点型用来表示价格。程序中定义了含有三个元素的结构体数组 bk, 现需要从键盘读入这 3 个数组元素的价格成员, 最终输出总价。

```
#include <stdio.h>
struct BookCard
{
    char num[5];
    float money;
};
```

```
int main()
{
    ⑤ bk[3]={"NO.1",0,{"NO.2",0,{"NO.3",0}},*p;
    int i;
    float sum_money=0;
    for(i=0;i<3;i++)
        scanf("%f", ⑥);
    for(p=bk;p<bk+3;p++)
        sum_money+= ⑦;
    printf("The total price is %.2f\n",sum_money);
    return 0;
}
```

3、以下程序功能是：从键盘输入一个字符串（输入字符'!'则结束），将小写字母全部转换成大写字母，其余字符不变，然后将这些字符输出到 D 盘中的 test.txt 文本文件保存。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    FILE *fp;
    char str[100];
    int i=0;
    if((fp=fopen(" ⑧ ", "w"))==NULL)
    {
        printf("Cannot open the file! \n");
        return 0;
    }
    printf("please input a string:\n");
    gets( ⑨);
    while(str[i]!='!')
    {
        if(str[i]>='a' && str[i]<='z')
            str[i]= ⑩;
        fputc(str[i],fp);
        i++;
    }
    fclose(fp);
    return 0;
}
```

得分

五、编程题 1 (10 分)

计算 $s=1-1/3+1/5+\cdots+(-1)^{n+1}/(2n-1)$, ($n=1,2,3\cdots$) 前 1000 项之和, 并输出和值。

得分

六、编程题 2 (15 分)

编写一个程序, 要求: 输入 20 个数字存入整型数组 c (每个数组元素存放一个数字); 另用一整型数组 num 作为计数器来统计每个数字出现的次数, 用下标为 0 的数组元素统计数字 '0' 的个数, 下标为 1 的数组元素统计数字 '1' 的个数……。主函数已给出, 结合下列要求, 请写出完整的程序:

- ① 在 main 函数中定义一维整型数组 c 和一维整型数组 num, 并初始化 num 数组元素值为 0, 整型变量 k 和 m_count, 用来存储出现最多的数字及对应的出现次数, 调用 input 函数完成数组 c 的 20 个元素的输入, 再调用 count 函数统计 c 数组中各个数字出现的次数, 最后输出各数字及对应的出现的次数, 如下图中的测试用例所示。
- ② 输入函数的原型为: void input(int* s); 其中, s 为存放数字的整型数组首地址。
- ③ 统计数字出现个数的函数原型为: int count(int s[], int n [], int *p); 其中, s 为存放数字的数组首地址, n 为统计各数字出现次数的整型数组首地址, p 指向出现次数最多的数字, 函数返回的是出现次数最多的数字出现的次数 (并列最多只输出其中一个数字即可)。
- ④ 输出各数字及其对应出现的次数函数原型为: void output(int n []); 其中, n 意义同上, 要求输出格式为: digit 数字——次数。

int main()

```
{    int c[SIZE];
    int num[10]={0},k,m_count;
    input(c);
    m_count=count(c,num,&k);
    printf("In this series of figures, one of the most number is %d, it appeared %d
           times\n",k,m_count);
    printf("The details are:\n");
    output(num);
    return 0;
}
```

测试用例: 输入:

12121234560987347690<回车>

输出结果:

In this series of figures, one of the most number is 1, it appeared 3 times

The details are:

digit 0——2

digit 1——3

digit 2——3

digit 3——2

digit 4——2

digit 5——1

.....

自觉遵守考试规则, 诚信考试, 绝不作弊